

卒業論文

過渡準静電界解析手法の開発と土壌検査への適用

令和7年度

岐阜大学 工学部

電気電子・情報工学科

情報コース

大藏 祐貴

目次	頁
第 1 章 序論	1
1.1 本研究の目的と意義	1
1.2 本研究の概要	2
第 2 章 有限要素法による熱伝導解析と電位分布解析	3
2.1 マクスウェル方程式	3
2.2 熱伝導解析	4
第 3 章 熱伝導解析手法を応用した電位分布解析手法の検討と定式化	5
3.1 熱伝導方程式の弱形式化と離散化	5
3.2 準静電界問題の有限要素方程式の導出と離散化	7
3.3 熱伝導方程式と準静電界問題の類似性	9
第 4 章 二次元場における電位分布解析	10
4.1 解析モデルと解析条件	10
4.2 解析結果	12
4.2.1 入力電極間を主変数とした際の電位分布の変化	15
4.2.2 入出力電極間を主変数とした際の電位分布の変化	16
4.3 考察	17
4.3.1 入出力電極間距離 B の変化に対する整合性	17
4.3.2 入力電極間距離 A の変化に対する挙動の相関	17
第 5 章 結論	18
謝辞	19
参考文献	20
付録 A 2つの円筒電荷が作る電位	21

第1章 序論

1. 1 本研究の目的と意義

土壌状態を把握することは、土木における地盤の安定性評価や環境汚染調査、さらには農業における生育管理において極めて重要である。特に農業分野では、土壌中のイオン濃度を示す電気伝導度（EC）が植物の栄養状態を判断する重要な指標として用いられている。しかし、従来の根圏土壌を採取して抽出液を作成し、汎用 EC 計で計測する手法では多大な労力が必要とされるだけでなく、根域の非破壊・連続計測が不可能である^[1]。

非破壊検査を実現するためには、地表面からの電気信号や電磁波の応答を捉え、内部状態を正確に反映できる高機能なセンサシステムが必要となる。文献[2]では、Si 集積回路技術を用いた小型センサを直接培地に挿入する手法が提案されているが、非破壊性をさらに高め、かつ広範囲の分布を捉えるためには、地表面付近に設置した電極から内部の電気的特性を間接的に、かつ高分解能で推定できるデバイスの開発が必要である。

しかし、土壌は固体・液体・気体が混在する複雑な多相媒体であり、印加した電界が内部でどのように挙動するかを物理的な実験のみで解明することは難しい。最適な電極配置や、観測された応答波形から内部状態を導き出すアルゴリズムを効率的に設計するためには、設計段階において物理現象を精緻に再現する必要がある。

本研究では、温度分布解析に用いられる有限要素解析プログラムを電位分布解析用に再構築した。土壌内の電界挙動を記述する方程式は、形式的に熱伝導方程式と類似の構造を有している。具体的には、熱伝導率を電気伝導率および誘電率へと置換し、過渡項の取り扱いを準静電界の定式化に適合させることで、土壌検査に適した過渡応答解析手法を確立した。

1. 2 本研究の概要

本論文では、本章を含み全体で5章からなる。

第2章では、解析の基礎となるマクスウェル方程式および有限要素法による熱伝導解析の理論を整理する。

第3章では、熱伝導解析手法を用いた電位分布解析の検討と定式化について述べる。

第4章では、二次元モデルでの数値解析を実施し、電極間距離を変化させた際の挙動を理論式と比較することで、提案手法の妥当性を検証する。

第5章では、本研究にて得られた成果について述べる。

第2章 有限要素法による熱伝導解析と電位分布解析

2.1 マクスウェル方程式^[3]

電磁界は次のマクスウェルの方程式によって支配される。

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (2.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (2.4)$$

ここで、 $\mathbf{H}$ は磁界の強さ(A/m)、 $\mathbf{J}$ は電流密度(A/m²)、 $\mathbf{D}$ は電束密度(C/m²)、 $\mathbf{E}$ は電界の強さ(V/m)、 $\mathbf{B}$ は磁束密度(T)、 ρ は電荷密度(C/m³)、である。 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{J}$ には次のような関係が成り立つ。

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (2.6)$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (2.7)$$

ここで、 μ は透磁率(H/m)、 ε は誘電率(F/m)、 σ は導電率(S/m)である。

2. 2 熱伝導解析^[4]

熱伝導解析の基礎方程式は次式で表される。

$$K \cdot \nabla^2 T + Q = dc \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2.8)$$

ここで、 Q は発熱量(W/m^3)、 T は温度($^{\circ}\text{C}$)、 K は熱伝導率($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)、 d は密度(kg/m^3)、 c は比熱($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)である。

さらに、熱伝導解析の境界条件は次式で表される。

$$K_x \frac{\partial^2 T_B}{\partial x^2} l_x + K_y \frac{\partial^2 T_B}{\partial y^2} l_y + K_z \frac{\partial^2 T_B}{\partial z^2} l_z + h(T_B - T_{\infty}) = 0 \quad (2.9)$$

ここで、 K_x, K_y, K_z はそれぞれ x, y 方向の熱伝導率($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)、 h は熱伝達係数 ($\text{W}/\text{m}^2\text{^{\circ}C}$)、 T_B は未知の境界温度 ($^{\circ}\text{C}$)、 T_{∞} は既知の周囲温度 ($^{\circ}\text{C}$)、 l_x, l_y, l_z は境界表面における外向き単位法線ベクトルの方向余弦である。

第3章 熱伝導解析手法を応用した電位分布解析手法の検討と定式化

熱伝導方程式と電流密度の発散の方程式には一部類似した構造をもつ。本章では、支配方程式から離散化などの処理を経て、計算プログラムへ実装可能な形式に至るまでの式変形の過程を述べる。まず、熱伝導方程式を用いた二次元定常解析手法について述べる。

3. 1 熱伝導方程式の弱形式化と離散化

(2.8)式を2次元のデカルト座標系で表現すると以下の式となる。

$$K_x \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + Q = dc \frac{\partial T}{\partial t} \quad (3.1)$$

ここで、 K_x 、 K_y はそれぞれ x 、 y 方向の熱伝導率($W/(m \cdot K)$)である。本研究では内部発熱を考慮しないため、 $Q=0$ とする。

有限要素法による定式化を行うため、重み付き残差法に基づき、節点 i についての補間関数 $N_i(x, y)$ を重み関数として(3.1)式の両辺にかけ、解析領域 S で積分する。

$$\int_S N_i \left\{ K_x \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right\} dS = \int_S N_i dc \frac{\partial T}{\partial t} dS \quad (3.2)$$

ここで、熱伝導率テンソル $K = \begin{bmatrix} K_x & 0 \\ 0 & K_y \end{bmatrix}$ とし、左辺をベクトル表記にまとめると、次のように記述できる。

$$\int_S N_i \nabla \cdot (K \nabla T) dS = \int_S N_i dc \frac{\partial T}{\partial t} dS \quad (3.3)$$

ガウスの発散定理を用いて(3.3)式の左辺を変形すると次式が得られる。

$$\int_{\partial S} N_i \cdot \vec{n} (K \nabla T) dl - \int_S \nabla N_i \cdot (K \nabla T) dS = \int_S N_i dc \frac{\partial T}{\partial t} dS \quad (3.4)$$

ここで、 ∂S は領域 S の境界、 $\vec{n}$ は境界における外向き法線ベクトルである。

(3.4)式における左辺第1項は境界 ∂S を通じて外部に伝わる熱流束を表している。

本解析では、境界において外部との熱移動が無いと仮定する。このとき、境界上の各点において法線ベクトル $\vec{n}$ と熱流束ベクトル $K\nabla T$ は直交し、その内積は0になる。

$$\vec{n} \cdot (K\nabla T) = 0 \quad (3.5)$$

これを(3.4)式に適用し変形することで次式を得る。

$$\int_S \nabla N_i \cdot (K\nabla T) dS + \int_S N_i dc \frac{\partial T}{\partial t} dS = 0 \quad (3.6)$$

(3.6)式を数値計算プログラムで扱う場合、未知関数である温度 $T(x, y, t)$ を形状関数 $N_j(x, y)$ と節点温度 $T_j(t)$ の積の和として離散化する。

$$T(x, y, t) = \sum_{j=1}^N T_j(t) N_j(x, y) \quad (3.7)$$

ここで、 N は全節点数、 $T_j(t)$ は節点 j における時刻 t での温度である。これを(3.6)式に代入すると、以下の方程式が得られる。

$$\sum_{j=1}^N \left\{ \int_S (\nabla N_i) K (\nabla N_j) dS \cdot T_j \right\} + \sum_{j=1}^N \left\{ \int_S (N_i N_j dc) dS \cdot \frac{\partial T_j}{\partial t} \right\} = 0 \quad (3.8)$$

K_{ij} 、 C_{ij} を以下のように定義する。

$$K_{ij} = \int_S (K_x \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + K_y \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y}) dS \quad (3.9)$$

$$C_{ij} = \int_S N_i N_j \lambda dS \quad (3.10)$$

これらを(3.8)式に代入すると(3.11)式を得る。

$$[K_{fem}] \begin{Bmatrix} T_1 \\ \vdots \\ T_N \end{Bmatrix} + [C] \begin{Bmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial t} \\ \vdots \\ \frac{\partial T_N}{\partial t} \end{Bmatrix} = 0 \quad (3.11)$$

ここで、 K_{fem} は K_{ij} を係数とする行列である。

以下に(3.11)式の行列内部の値を表示した式を示す。

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} \int_S \left(K_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + K_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(K_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + K_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_S \left(K_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + K_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(K_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + K_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ \vdots \\ T_N \end{Bmatrix} \\
 & + \begin{bmatrix} \int_S (N_{i=1} N_{j=1} dc) dS & \cdots & \int_S (N_{i=1} N_{j=N} dc) dS \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_S (N_{i=N} N_{j=1} dc) dS & \cdots & \int_S (N_{i=N} N_{j=N} dc) dS \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial T_1}{\partial t} \\ \vdots \\ \frac{\partial T_N}{\partial t} \end{Bmatrix} = 0
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

3. 2 準静電界問題の有限要素方程式の導出と離散化

本節では、マクスウェル方程式から準静電界問題の支配方程式を導出し、それを離散化する。まず、(2.1)式の両辺について発散をとる。

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \tag{3.13}$$

ここで、任意のベクトル場において回転の発散は常に 0 となるため、(3.13)式の左辺は 0 となり、以下の式が得られる。

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = 0 \tag{3.14}$$

この関係式に対し(2.6)式と、(2.7)式を適用すると、以下の式を得る。

$$\nabla \cdot \left(\sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0 \tag{3.15}$$

電場 $\mathbf{E}$ はスカラーポテンシャル ϕ およびベクトルポテンシャル $\mathbf{A}$ を用いて、

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{3.16}$$

と表される。

本解析では磁場の時間変化が緩やかであると仮定し、 $\frac{\partial A}{\partial t} = 0$ と近似し、以下の式を得る。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi \quad (3.17)$$

(3.15)式に(3.17)式を代入し、2次元デカルト座標系に展開すると次式を得る。

$$\sigma_x \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \sigma_y \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = -\varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) \quad (3.18)$$

ここで、 σ_x 、 σ_y はx、y方向それぞれの電気伝導率(S/m)である。

右辺の時間微分項に対し、時間ステップ Δt を用いた後退差分による時間離散化を適用すると、第 $n+1$ ステップの電位 ϕ^{n+1} は次のように近似される。

$$\sigma_x \frac{\partial^2 \phi^{n+1}}{\partial x^2} + \sigma_y \frac{\partial^2 \phi^{n+1}}{\partial y^2} = -\varepsilon \frac{1}{\Delta t} \left(\frac{\partial^2 (\phi^{n+1} - \phi^n)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 (\phi^{n+1} - \phi^n)}{\partial y^2} \right) \quad (3.19)$$

熱解析と同様に、形状関数 $N_i(x, y)$ を用い第 $n+1$ 項と第 n 項でまとめ、解析領域 S で積分する。

$$\int_S \left\{ \left(\sigma_x + \frac{\varepsilon}{\Delta t} \right) \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial \phi^{n+1}}{\partial x} + \left(\sigma_y + \frac{\varepsilon}{\Delta t} \right) \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial \phi^{n+1}}{\partial y} \right\} dS = \int_S \frac{\varepsilon}{\Delta t} \left(\frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial \phi^n}{\partial x} + \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial \phi^n}{\partial y} \right) dS \quad (3.20)$$

ここで、電位 ϕ を形状関数を用いて離散化する。

$$\phi(x, y, t) = \sum_{j=1}^N \phi_j(t) N_j(x, y) \quad (3.21)$$

これを、(3.20)式に代入し、次式を得る。

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \int_S \left\{ \left(\sigma_x + \frac{\varepsilon}{\Delta t} \right) \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \left(\sigma_y + \frac{\varepsilon}{\Delta t} \right) \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right\} dS \cdot \phi_j^{n+1} \\ = \sum_{j=1}^N \int_S \frac{\varepsilon}{\Delta t} \left\{ \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right\} dS \cdot \phi_j^n \end{aligned} \quad (3.22)$$

K_{ij} 、 C_{ij} を以下のように定義する。

$$K_{ij} = \int_S \left(\sigma_x \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \sigma_y \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right) dS \quad (3.23)$$

$$C_{ij} = \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right) dS \quad (3.24)$$

これらを(3.22)に適用すると、

$$\left([K] + \frac{[C]}{\Delta t}\right) \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{Bmatrix}^{n+1} = \frac{[C]}{\Delta t} \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{Bmatrix}^n \quad (3.25)$$

以下に(3.25)式の行列内部の値を表示した式を示す。

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \int_S \left(\sigma_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + \sigma_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(\sigma_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + \sigma_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_S \left(\sigma_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + \sigma_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(\sigma_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + \sigma_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \end{pmatrix} \\ & + \frac{1}{\Delta t} \begin{pmatrix} \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{Bmatrix}^{n+1} \\ & = \frac{1}{\Delta t} \begin{pmatrix} \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=1}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=1}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=1}}{\partial y} \right) dS & \cdots & \int_S \left(\varepsilon_x \frac{\partial N_{i=N}}{\partial x} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial N_{i=N}}{\partial y} \frac{\partial N_{j=N}}{\partial y} \right) dS \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{Bmatrix}^n \end{aligned} \quad (3.26)$$

3. 3 熱伝導方程式と準静電界問題の類似性

本節では、前節までにおいて示した(3.12)式と(3.26)式を比較する。

(3.12)式の定常項マトリックスの各成分は、(3.26)式の行列内の要素と類似した構造を持っている。具体的には、未知関数である温度 T を電位 ϕ へ、熱伝導率 K を電気伝導率 σ および誘電率 ε へとそれぞれ対応させることにより、熱伝導方程式に基づく電位分布の導出が可能となる。

第4章 二次元場における電位分布解析

本章では、前章までに定式化した準静電界問題に対する有限要素解析手法を用い、二次元モデルにおける地中電位分布の数値解析を行う。特に、入力電極及び出力電極の配置が電位分布および出力電圧に与える影響に着目し、電極間距離の違いによる電位分布の変化を定量的に評価することを目的とする。

解析の手順として、まず入力電極間の距離を変化させ、入力部近傍における電界特性および出力電圧の応答を検討する。続いて、入出力電極の間隔をパラメータとした解析を行い、電位の空間的減衰特性が出力電圧に及ぼす影響を把握する。

以上の解析結果から、電極配置の変更に対する電位分布および出力電圧の挙動が物理的に妥当であることを確認する。これら一連の検討を通じ、本研究で構築した熱伝導解析の応用手法が、準静電界問題の数値解析において十分な有効性と信頼性を有することを検証する。

4.1 解析モデルと解析条件

図 4.1 に二次元解析モデルを示す。入力電極の左側および右側にそれぞれ 1V、-1V の電位を印加することで地中に電位分布を形成し、出力電極における右側電位と左側電位の差を出力電圧として評価する。表 4.1 に解析諸元、表 4.2 に解析条件、表 4.3 に各材質の導電率と誘電率を示す。

メッシュは一辺 10 mm の正方形格子状に節点を配置し、各正方形領域を 2 つの直角二等辺三角形要素に分割した三角形要素メッシュを用いている。解析領域の x 方向の範囲は 4000 mm から 4900 mm とし、入力電極間距離 A および入出力電極間距離 B の変化に応じて、領域外縁から最外側の電極までの距離が十分確保されるようにモデルを構成した。

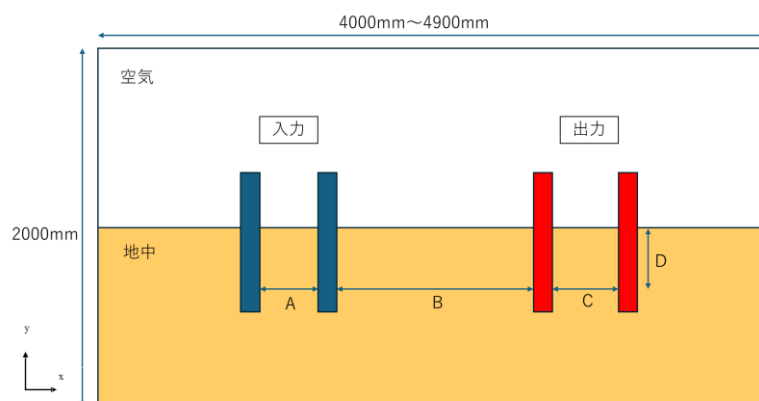


図 4.1 解析モデル

表 4.1 解析諸元

総要素数	480,000
総節点数	161,202
ステップ数	1
計算時間(s)	12

表 4.2 解析条件

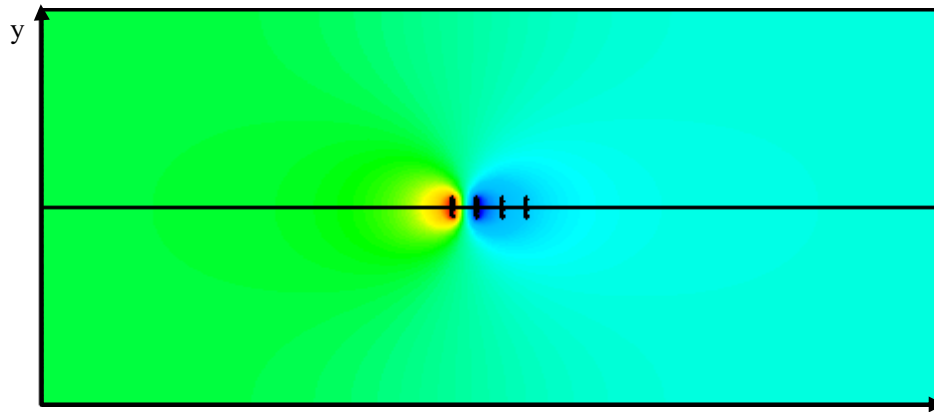
電極の直径(mm)	10
電極の全長(mm)	10
入力電極間の距離 (A) (mm)	100～1,000
入力電極と出力電極との間 (B) (mm)	100～1,000
出力電極間の距離 (C) (mm)	100
電極の深さ (D) (mm)	50
入力電位 (左) (V)	1.0
入力電位 (右) (V)	-1.0

表 4.3 各材質の導電率と誘電率

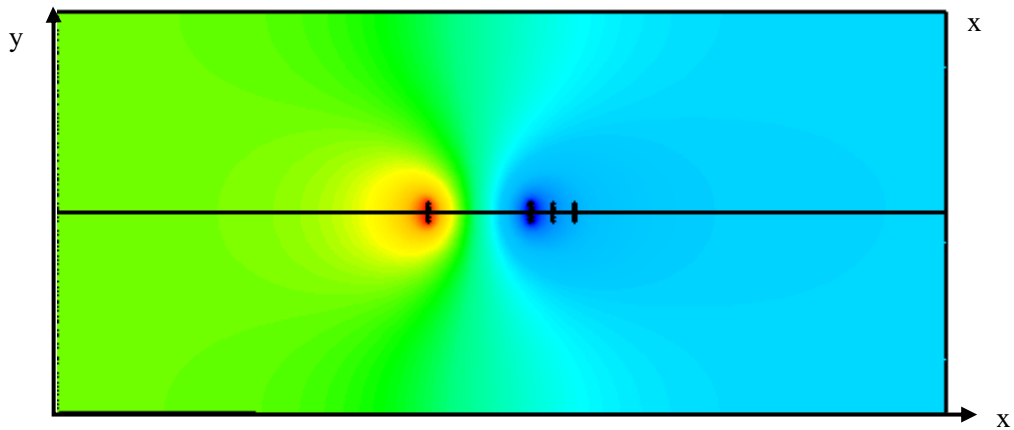
	導電率(S/m)	比誘電率
電極 (銅)	5.96E+07	0.00E+00
空気	1.00E-05	1.00E+00
地中	1.00E-02	1.50E+01

4. 2 解析結果

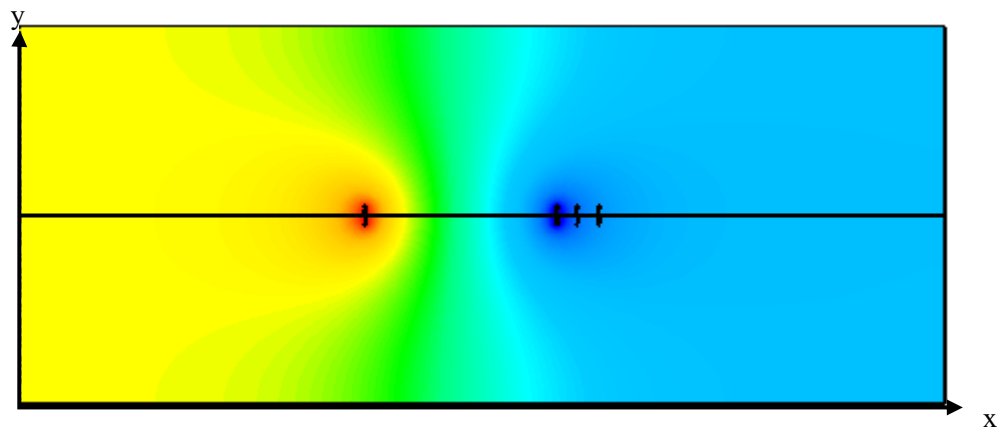
図 4.2 に入力電極間距離 A および入出力電極間距離 B をそれぞれ $A=100$ 、 500 、 1000 、 $B=100$ 、 500 、 1000 とした場合の二次元電位分布を示す。 A の増大に伴い、高電位領域が拡大する傾向が確認できる。



(a) $A=100$ 、 $B=100$

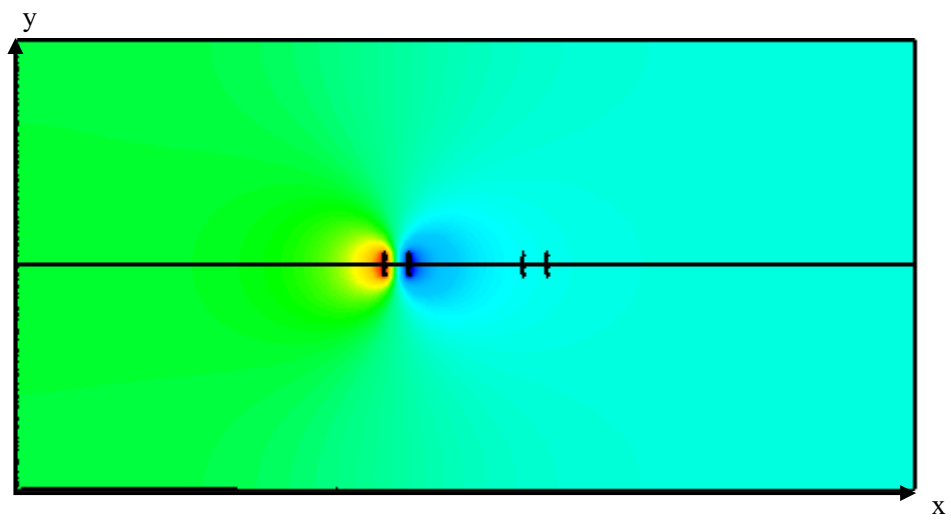


(b) $A=500$ 、 $B=100$

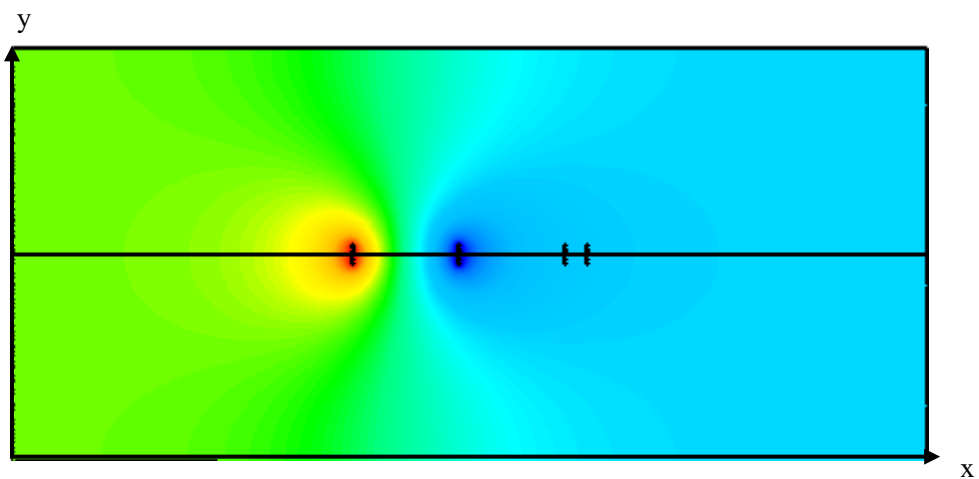


(c) $A=1000$ 、 $B=100$

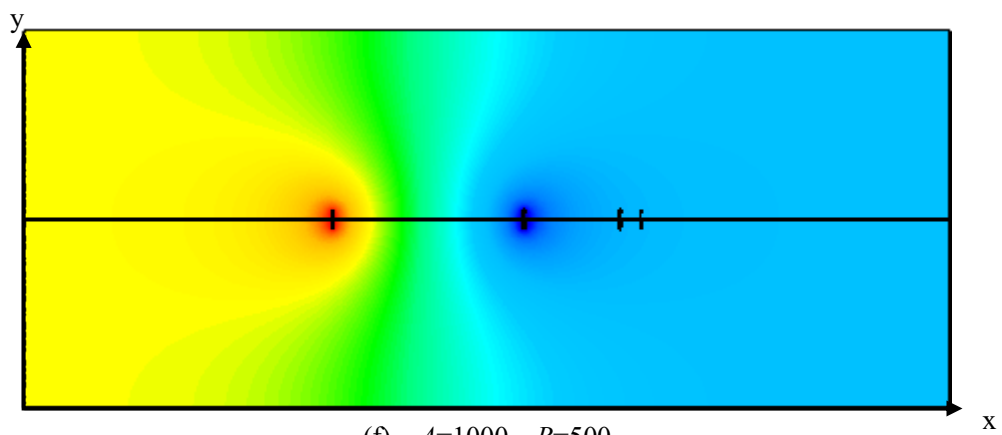
図 4.2 各入力電極間、入出力電極間における電位分布



(d) $A=100$, $B=500$

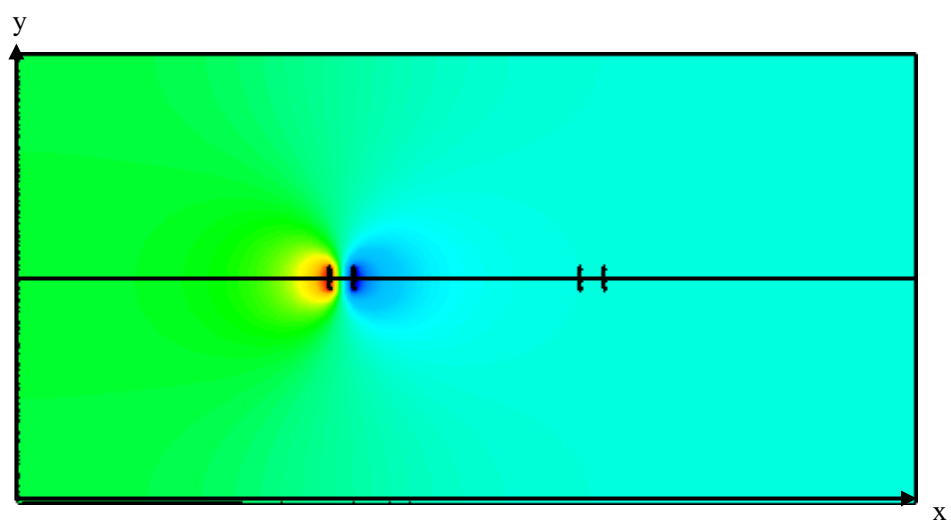


(e) $A=500$, $B=500$

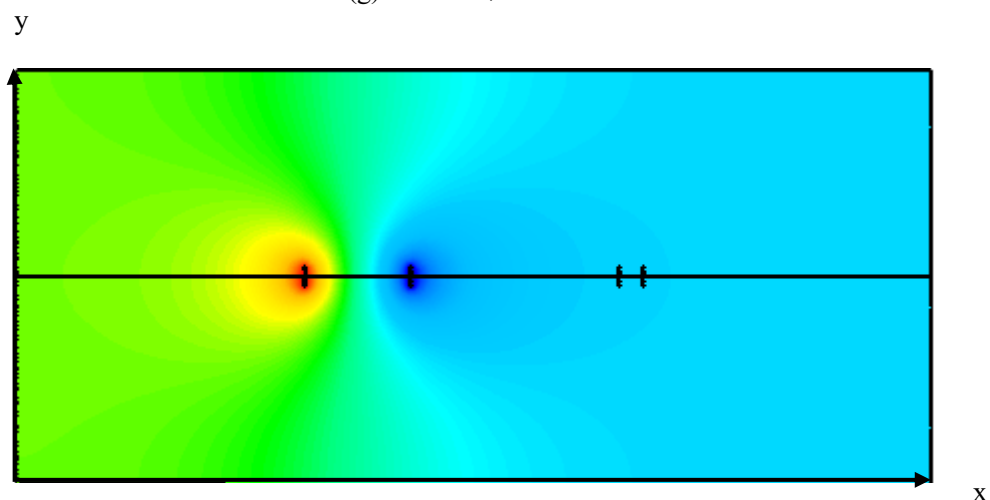


(f) $A=1000$, $B=500$

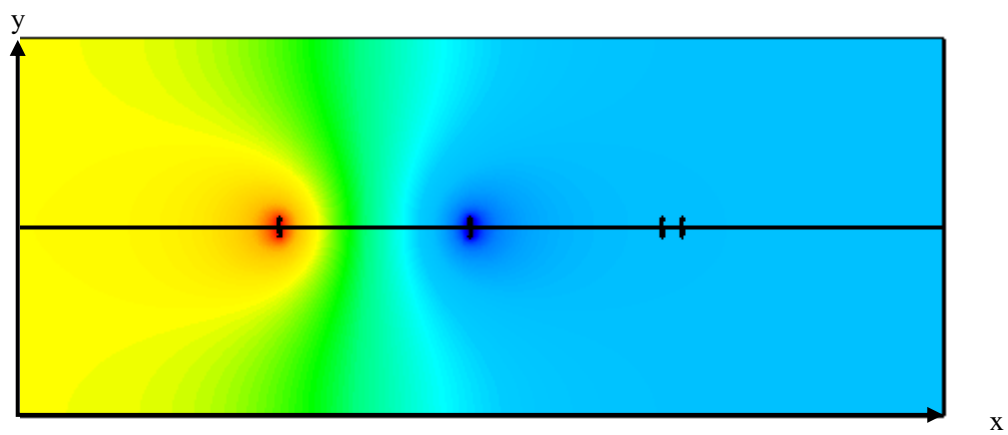
図 4.2 各入力電極間、入出力電極間における電位分布



(g) $A=100$ 、 $B=1000$



(h) $A=500$ 、 $B=1000$



(i) $A=1000$ 、 $B=1000$

図 4.2 各入力電極間、入出力電極間における電位分布

4.2.1 入力電極間を主変数とした際の電位分布の変化

図 4.3、表 4.4 に、入力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)を示す。

図 4.3、表 4.4 に示す結果より、入力電極間距離 A を増加させた場合、 $B=100$ の場合のみ単調減少となっているが、多数の B において一度増加した後に減少する傾向が確認される。入出力電極間距離 $B=250\sim 1000\text{mm}$ の条件では $A=250\sim 500\text{mm}$ 付近で出力電圧が最大となり、その後 A の増加に伴い低下する挙動がみられる。

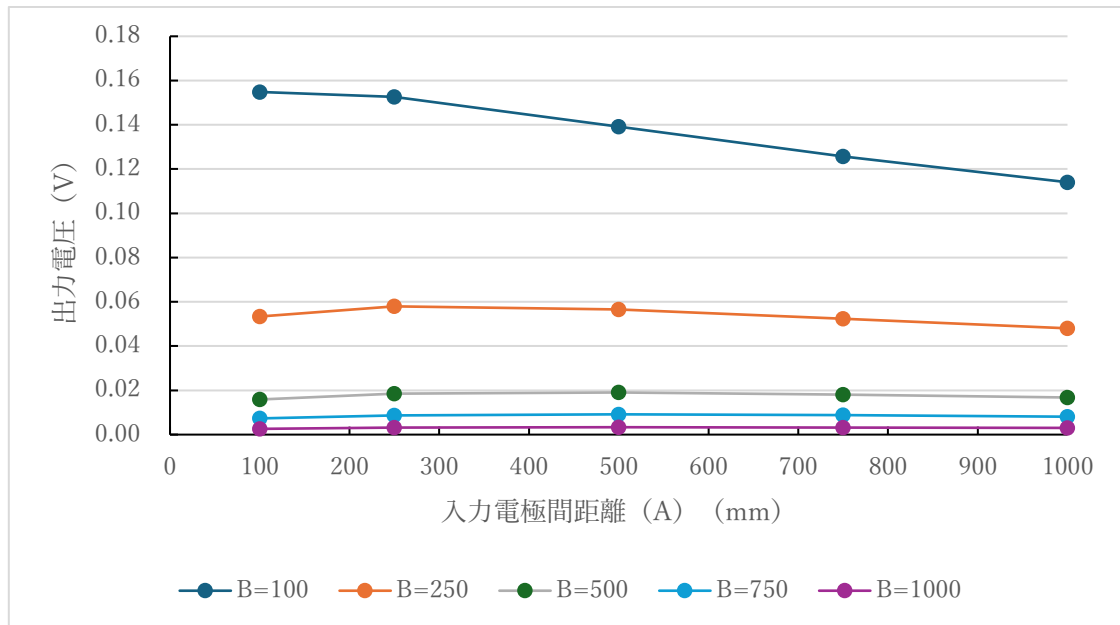


図 4.3 入力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)

表 4.4 入力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)

B(mm) A(mm)	100	250	500	750	1000
100	0.1548460	0.0533540	0.0158600	0.0073090	0.0025850
250	0.1525530	0.0579470	0.0184830	0.0087230	0.0031750
500	0.1391110	0.0564860	0.0190310	0.0091630	0.0033360
750	0.1257300	0.0523780	0.0180490	0.0087650	0.0032070
1000	0.1140450	0.0480240	0.0167040	0.0081360	0.0029750

4.2.2 入出力電極間を主変数とした際の電位分布の変化

図 4.4、表 4.5 に、入出力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)を示す。

図 4.4、表 4.5 に示す結果より、設定したすべての A において、 B の増加に伴い出力電圧が単調減少していることがわかる。特に B が小さい場合の出力電圧の減衰は急激であり、距離の増加とともに緩やかに 0 へと漸近していくことが確認できる。

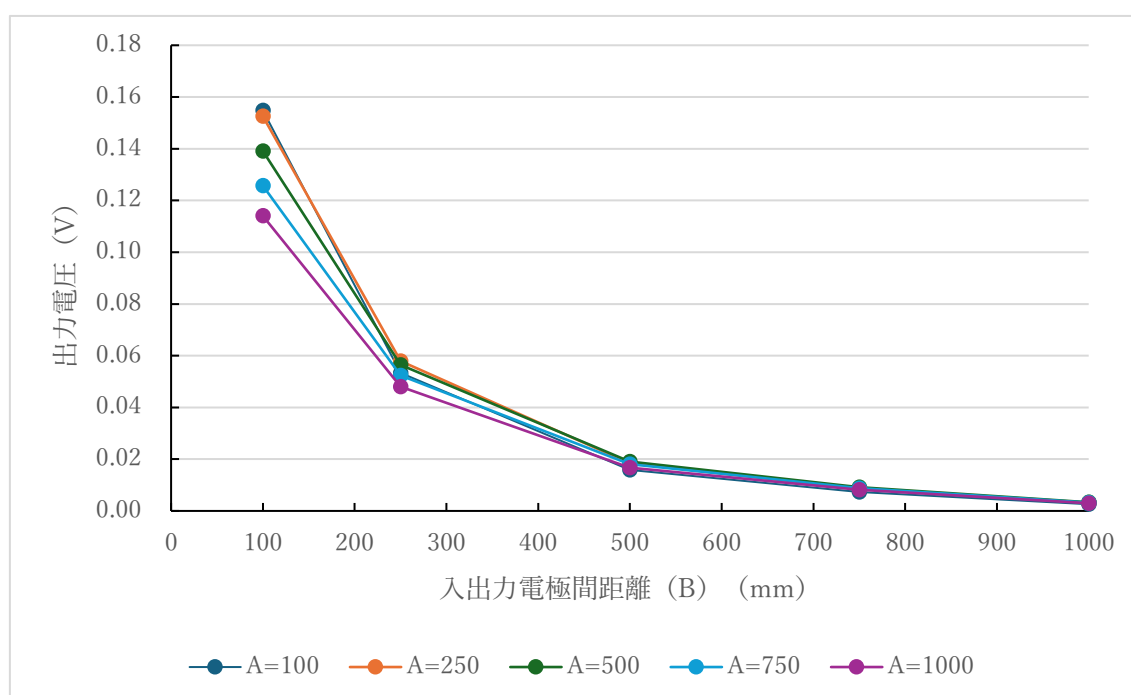


図 4.4 入出力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)

表 4.5 入出力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)

A(mm) \ B(mm)	100	250	500	750	1000
100	0.1548460	0.1525530	0.1391110	0.1257300	0.1140450
250	0.0533540	0.0579470	0.0564860	0.0523780	0.0480240
500	0.0158600	0.0184830	0.0190310	0.0180490	0.0167040
750	0.0073090	0.0087230	0.0091630	0.0087650	0.0081360
1000	0.0025850	0.0031750	0.0033360	0.0032070	0.0029750

4.3 考察

本節では、4.2 節で得られた解析結果と、付録 A で導出した無限長円筒電荷モデル^[5]に基づく理論式(A.16)を比較し、本数値解析の妥当性について考察する。

4.3.1 入出力電極間距離 B の変化に対する整合性

図 4.4 および表 4.5 に示されるとおり、多数の入力電極間距離 A において、入出力電極間距離 B の増加に伴い出力電圧が減少する傾向が確認された。付録 A の理論式(A.16)

$$G = \frac{\ln \frac{(A+B)(B+C)}{(A+B+C)B}}{2 \ln \frac{A}{a}}$$

によると、 B が増大するにつれて、電位差を示す対数項の中身が 1 に収束し、出力電圧比 G が 0 に漸近する。解析値においても B の増加とともに緩やかに 0 への収束がみられた。よって、本解析手法は電位の減衰特性を再現しているといえる。

4.3.2 入力電極間距離 A の変化に対する挙動の相関

図 4.3 における入力電極間距離 A の変化に着目すると、多くの条件において出力電位が一度増加した後に減少するという挙動を示している。理論式(A.16)において、 A は分子と分母の両方に影響を与える。解析結果で見られた特定の A で出力が最大化されるという挙動は、この理論式が持つ特性を反映したものであり、両者の傾向は極めて近い。 $A=100\text{mm}$ の場合のみ他の条件と異なる推移を示す点については、電極近傍では電極の長さが与える影響が大きくなることが考えられる。

第5章 結論

本研究で得られた成果を要約すると以下のようになる。

土壌内の電界過渡応答についての有限要素方程式を導出した。準静電界の支配方程式が、一部熱伝導方程式と類似した構造をもつことに着目し、各物理量を置換することで実現した。

解析から得られた電界挙動と、2つの円筒電荷が作る電位分布との比較検討を行い、本手法の妥当性を示した。入出力電極間距離の増加に伴い出力電位は単調減少し0に近づくことを確認した。入力電極間距離の変化に対し、特定の距離において出力電圧が極大値を持つ挙動が明らかになった。解析結果は、電極間距離の変化に伴う減衰特性や極大値を持つといった点において、理論式が持つ特性と近い傾向を示した。

以上の検討により、熱伝導解析を応用した手法が土壌検査における電界挙動の把握に有用であることが示された。今後は、本手法を三次元モデルへと拡張するとともに、実際の土壌環境を想定した不均一な媒体条件における応答解析を行うことで、測定精度を向上させることが課題である。

謝辞

本研究は岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科 山口忠教授、長嶺英朗助教のもとに遂行されたものであり、終始多大なるご指導とご鞭撻を賜り、ここに多大なる感謝の意を表します。

参考文献

- [1] 社団法人日本施設園芸協会編：「養液栽培の新マニュアル」、誠文堂新光社 (2002)
- [2] 川島和子・二川雅登・番喜宏・浅野義行・澤田和明：「挿入型農業センサを利用したトマト培地の EC 測定」、電気学会論文誌 E,131 巻、第 6 号、pp.211-217 (2011)
- [3] 本間利久・五十嵐一・川口秀樹：「数値電磁力学 ー基礎と応用ー（第 1 版）」、森北出版 (2002)
- [4] Segerlind L.J. [著]・川井忠彦・築地恒夫・風間悦夫・川端康洋[訳]：「応用有限要素解析」、丸善 (1978)
- [5] 太田浩一：「電磁気学の基礎 I（初版）」、東京大学出版会 (2012)

付録 A 2つの円筒電荷が作る電位

半径 $a(\text{m})$ 、表面電荷密度 $\sigma(\text{C/m}^2)$ の無限に長い円柱を考える。このとき、単位長さあたりの電荷量 $\lambda(\text{C/m})$ は以下の式で与えられる。

$$\lambda = 2\pi a\sigma \quad (\text{A.1})$$

半径 $\rho(\text{m})$ 、長さ $L(\text{m})$ の円筒形のガウス面を考え、ガウスの法則を適用する。

$\rho > a$ の場合、

$$\mathbf{E} \cdot (2\pi\rho L) = \frac{\sigma(2\pi aL)}{\varepsilon} \quad (\text{A.2})$$

となる。これを整理し、外部の電界 $\mathbf{E}_{\text{out}}$ は以下の式になる。

$$E_{\text{out}} = \frac{\sigma a}{\varepsilon\rho} \quad (\text{A.3})$$

$\rho < a$ の場合、内部に電荷は含まれないため、以下の式になる。

$$E_{\text{in}} = 0 \quad (\text{A.4})$$

電位 ϕ は電界 E を距離で積分することで求められる。基準点を円柱の表面にとり、表面から距離 ρ までの電位差を計算する。 ρ が a よりも大きいとき、 $\phi(\rho)$ は以下の式になる。

$$\phi(\rho) = -\int_a^\rho E_{\text{out}} d\rho = \frac{\sigma a}{\varepsilon} \ln \frac{a}{\rho} \quad (\text{A.5})$$

内部で電位は 0 であるため、ヘビサイド関数を導入する。今回は以下のヘビサイド関数となる。

$$\theta(\rho - a) = \begin{cases} 0 & (\rho < a) \\ 1 & (\rho > a) \end{cases} \quad (\text{A.6})$$

これを(A.5)式に導入し、

$$\phi(\rho) = \frac{\sigma a}{\varepsilon} \theta(\rho - a) \ln \frac{a}{\rho} \quad (\text{A.7})$$

ここで、導体円筒が 2 つある場合について考える。原点から距離- $l(\text{m})$ 離れた位置に導体 1、距離 $l(\text{m})$ 離れた位置に導体 2 を配置する。位置 $x(\text{m})$ における電位 ϕ は(A.7)式に示す 2 つの導体を作る電位を合成したものとなる。

$$\phi(x) = \frac{\sigma a}{\epsilon_0} \left\{ \theta(|x + l| - a) \ln \frac{a}{|x + l|} - \theta(|x - l| - a) \ln \frac{a}{|x - l|} \right\} \quad (\text{A.8})$$

ある 2 点 $x_1, x_2(\text{m})$ における電位差をもとめると、以下の式を得る。

$$\phi(x_1) - \phi(x_2) = \frac{\sigma a}{\epsilon_0} \left\{ \left(\theta(|x_1 + l| - a) \ln \frac{a}{|x_1 + l|} - \theta(|x_1 - l| - a) \ln \frac{a}{|x_1 - l|} \right) - \left(\theta(|x_2 + l| - a) \ln \frac{a}{|x_2 + l|} - \theta(|x_2 - l| - a) \ln \frac{a}{|x_2 - l|} \right) \right\} \quad (\text{A.9})$$

これを本解析に用いている入力電極間距離 $A(\text{mm})$ 、入出力電極間距離 $B(\text{mm})$ 、出力電極間距離 $C(\text{mm})$ で表しなおす。モデルでは、電極の外側で観測を行うため、ヘビサイド関数は常に 1 になる。

$$\phi(A, B) = \frac{\sigma a}{\epsilon_0} \left\{ \ln \frac{(A+B)(B+C)}{(A+B+C)B} \right\} \quad (\text{A.10})$$

解析条件 A, B, C と l, x_1, x_2 との対応関係は以下に示すとおりである。

$$x_1 = \frac{A}{2} + B + C \quad (\text{A.11})$$

$$x_2 = \frac{A}{2} + B \quad (\text{A.12})$$

$$l = \frac{A}{2} \quad (\text{A.13})$$

ここで、入力電圧は次式で与えられる。

$$\phi(-l) - \phi(l) = \frac{2\sigma a}{\epsilon_0} \ln \frac{2l}{a} \quad (\text{A.14})$$

また、これを変数 A, B, C に表しなおすと、

$$\phi(-l) - \phi(l) = \frac{2\sigma a}{\epsilon_0} \ln \frac{A}{a} \quad (\text{A.15})$$

を得る。

式(A.10)右辺と式(A.15)右辺を割ることで入出力電圧比 G を得る。

$$G = \frac{\ln \frac{(A+B)(B+C)}{(A+B+C)B}}{2 \ln \frac{A}{a}} \quad (\text{A.16})$$

本解析では、入力電圧を $2V$ と設定しているため、最終的な電位は $2G[V]$ として得られる。

図 A.1 に入力電極間距離を主変数とした場合の出力電位(V)、図 A.2 に入出力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)を示す。図 A.1 の $B=100$ において極大値をとることが観察される。

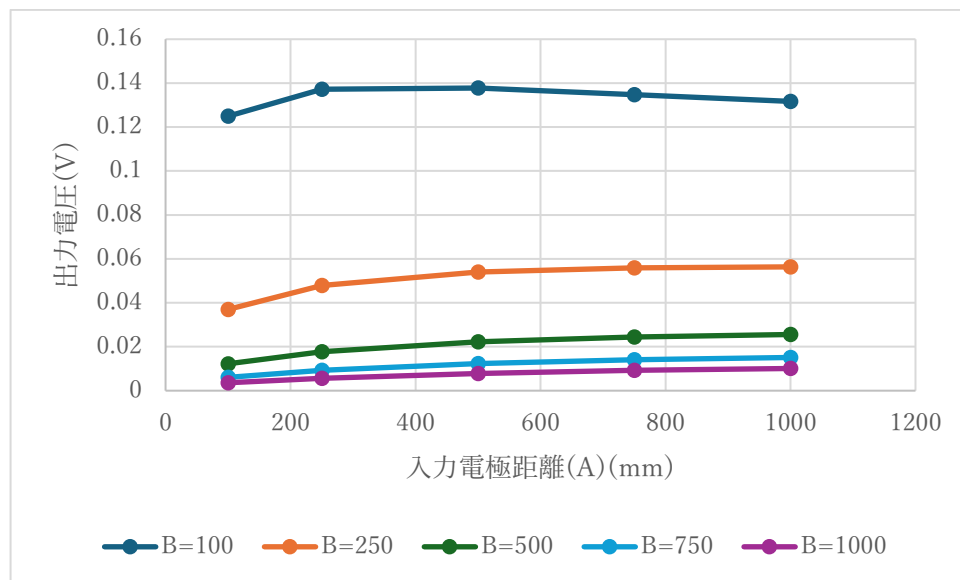


図 A.1 入力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)

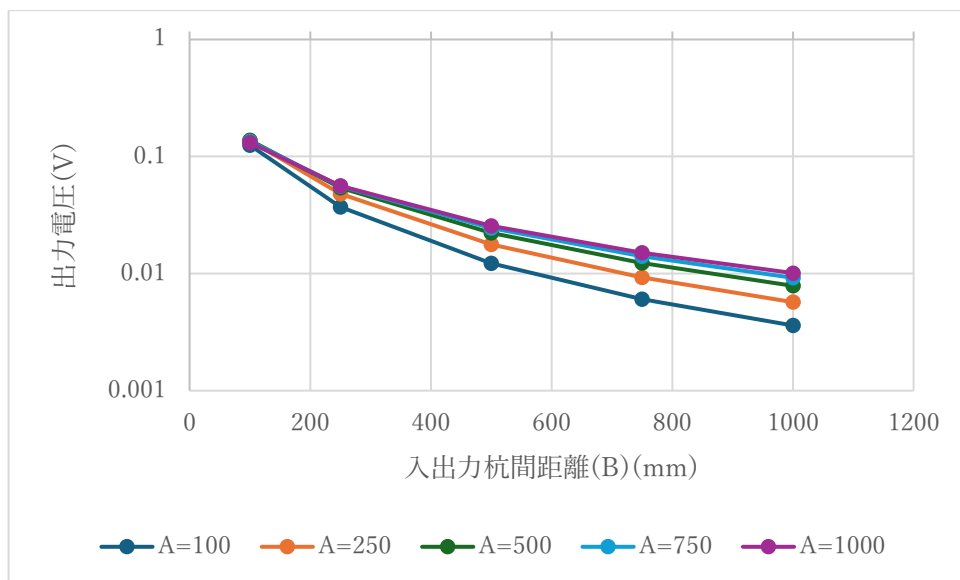


図 A.2 入出力電極間距離を主変数とした場合の出力電圧(V)